

# 齐鲁工业大学《Java 面向对象程序设计》2023-2024 年

## 第一学期期末试卷

姓名: \_\_\_\_\_ 考场号: \_\_\_\_\_ 座位号: \_\_\_\_\_ 得分 \_\_\_\_\_

(内容:全册 ; 满分 100 分 ; 考试时间 120 分钟)

| 试卷卷面成绩 |   |   |   |   |   | 课程考<br>核成绩<br>占% | 平时成<br>绩占% | 课程考<br>核成绩 |
|--------|---|---|---|---|---|------------------|------------|------------|
| 题号     | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六                |            |            |
| 得分     |   |   |   |   |   |                  |            |            |

注意事项:

- 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
- 2.请将答案正确填写在答题卡上

### 一、单选题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

- 1. 以下关于 Java 类的说法错误的是（ ）。
  - A. 一个 Java 源文件中可以定义多个类，但只能有一个 public 类
  - B. 类的构造方法可以被重载
  - C. 类的成员变量默认初始化为 null（对于引用类型）或 0（对于基本类型）
  - D. 抽象类中不能有非抽象方法
- 2. 以下哪个关键字用于限制子类重写父类的方法？（ ）
  - A. static
  - B. final
  - C. abstract
  - D. private
- 3. 关于 Java 接口的描述，正确的是（ ）。
  - A. 接口中可以定义构造方法
  - B. 一个类可以实现多个接口
  - C. 接口中的方法默认是 protected 修饰的
  - D. 接口不能继承其他接口
- 4. 以下代码中，`obj`的实际类型是（ ）。

```
```java
Object obj = new ArrayList<>();
```
```

  - A. Object
  - B. List
  - C. ArrayList
  - D. Collection
- 5. 以下关于异常处理的说法，错误的是（ ）。
  - A. try 块后可以跟多个 catch 块

- B. finally 块中的代码一定会执行（除非 JVM 退出）  
C. 自定义异常需要继承 Exception 或其子类  
D. throws 关键字用于声明方法可能抛出的异常，throw 关键字用于抛出具体的异常对象
6. 下列关于 Java 多态的描述，错误的是（ ）。
- A. 多态的实现依赖于继承和方法重写  
B. 父类引用可以指向子类对象，但只能调用父类中定义的方法  
C. 运行时多态通过动态绑定实现  
D. 多态可以提高代码的可扩展性
7. 以下哪个集合类是线程安全的？（ ）
- A. ArrayList  
B. HashMap  
C. HashSet  
D. Vector
8. 关于 Java 的垃圾回收机制，正确的是（ ）。
- A. 程序员可以直接调用 System.gc() 强制回收所有内存  
B. 垃圾回收主要针对栈内存中的对象  
C. 被标记为不可达的对象会被回收  
D. 构造方法可以被垃圾回收器调用
9. 以下代码的输出结果是（ ）。
- ```
```java
int i = 5;
System.out.println(i++ + ++i);
```
```
- A. 10  
B. 11  
C. 12  
D. 13
10. 下列关于 String 类的描述，错误的是（ ）。
- A. String 对象是不可变的  
B. StringBuilder 是线程安全的  
C. str1.equals(str2) 比较的是字符串内容是否相同  
D. String s = new String("abc") 会创建至少一个对象（可能两个）

## 二、多选题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。每题有 2-4 个正确选项，多选、少选、错选均不得分）

1. 以下哪些关键字可以用于修饰 Java 类的成员方法？（ ）
- A. static  
B. abstract  
C. final  
D. synchronized
2. 下列关于继承的说法，正确的是（ ）。

- A. Java 支持单继承，不支持多继承，但接口可以多继承
  - B. 子类可以访问父类的所有成员变量和方法
  - C. super 关键字可以调用父类的构造方法
  - D. 子类的构造方法中默认调用父类的无参构造方法
3. 以下哪些类属于 Java 集合框架中的接口？（ ）
- A. List
  - B. ArrayList
  - C. Set
  - D. HashMap
4. 以下关于线程的说法，正确的是（ ）。
- A. 线程的生命周期包括新建、就绪、运行、阻塞、终止
  - B. 可以通过继承 Thread 类或实现 Runnable 接口创建线程
  - C. wait() 和 notify() 方法属于 Thread 类
  - D. 线程同步可以通过 synchronized 关键字实现
5. 以下关于 IO 流的说法，正确的是（ ）。
- A. FileInputStream 是字节输入流
  - B. BufferedReader 是字符输入流
  - C. 字节流处理二进制数据，字符流处理文本数据
  - D. 所有流对象使用后都需要关闭

### 三、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。正确的打“√”，错误的打“×”）

- 1. Java 中，接口可以继承多个接口。（ ）
- 2. 构造方法不能被重写，但可以被重载。（ ）
- 3. Math.random() 方法返回的是 0 到 1 之间的整数。（ ）
- 4. 一个类如果实现了某个接口，则必须实现接口中的所有方法（除非该类是抽象类）。（ ）
- 5. ArrayList 和 LinkedList 的区别在于，前者查询效率高，后者增删效率高。（ ）
- 6. 异常处理中，catch 块的顺序不影响程序运行结果。（ ）
- 7. 静态成员变量（static）属于类，所有实例共享同一个值。（ ）
- 8. 内部类可以访问外部类的私有成员。（ ）
- 9. Object 类是所有类的直接或间接父类。（ ）
- 10. Java 的基本数据类型可以直接作为集合的元素类型。（ ）

### 四、填空题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

- 1. 在 Java 中，使用关键字\_\_\_\_\_实现类对接口实现。
- 2. 若要限制类不能被继承，应使用\_\_\_\_\_关键字修饰该类。
- 3. 集合框架中，\_\_\_\_\_接口的特点是元素无序且不可重复。
- 4. 异常处理中，用于捕获异常的代码块是\_\_\_\_\_块。
- 5. 线程同步的两种实现方式是\_\_\_\_\_和使用 Lock 接口。

## 五、程序分析题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 分析以下代码的输出结果，并说明原因。

```
```java
class Animal {
    public void eat() {
        System.out.println("Animal eats");
    }
}
class Cat extends Animal {
    @Override
    public void eat() {
        System.out.println("Cat eats fish");
    }
    public void sleep() {
        System.out.println("Cat sleeps");
    }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Animal animal = new Cat();
        animal.eat();
        // animal.sleep(); // 该行注释原因?
    }
}
```
```

2. 阅读以下代码，写出执行后`list`中的元素顺序。

```
```java
List<String> list = new ArrayList<>();
list.add("apple");
list.add("banana");
list.add(0, "orange");
list.set(2, "grape");
```
```

3. 分析以下代码的功能，并说明`finally`块的作用。

```
```java
FileInputStream fis = null;
try {
    fis = new FileInputStream("test.txt");
    int data;
    while ((data = fis.read()) != -1) {
        System.out.print((char) data);
    }
} catch (IOException e) {
```

```
        e.printStackTrace();
    } finally {
        if (fis != null) {
            try {
                fis.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}
```

## 六、综合应用题（本大题共 1 小题，15 分）

设计一个 Java 类`Book`，要求满足以下需求：

- (1) 私有属性：书号（String，ISBN）、书名（String）、作者（String）、价格（double）、库存（int）；
- (2) 包含无参构造方法和全参构造方法；
- (3) 包含所有属性的 getter 和 setter 方法；
- (4) 重写`equals()`方法，要求：当两本书的书号相同时